Activité 1

Des thermoplongeurs identiques sont reliés à des **joulemètres** : l'énergie mesurée est entièrement transférée au corps sous forme de chaleur. Corps pris à $\theta_i = 20{,}0\,°C$.

Doc 1. Eau chauffée jusqu'à 40,0 °C.

Masse (g)	150	300
Énergie (kJ)	12,6	25,1

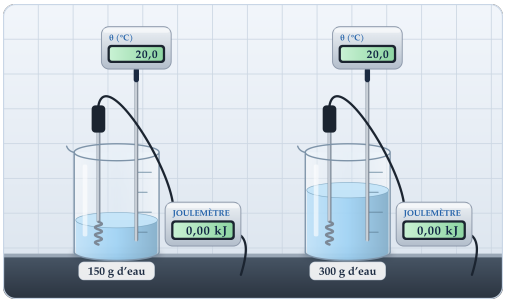
Doc 2. 200 g d'eau.

$\Delta\theta$ **(°C)**	10,0	20,0	30,0
Énergie (kJ)	8,37	16,7	25,1

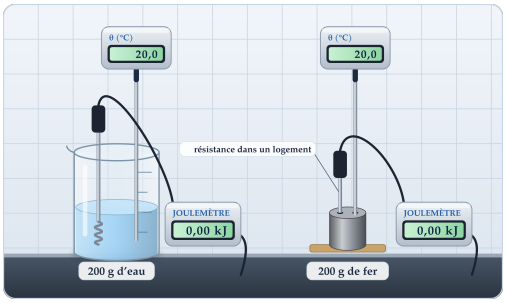
Doc 3. Même énergie (5,02 kJ) pour 200 g d'eau et 200 g de fer.

Corps	eau	fer
$\Delta\theta$ **(°C)**	6,0	55,8

Information. Q : chaleur *reçue* par un corps ($Q > 0$ s'il reçoit de l'énergie, $Q < 0$ s'il en cède). Sans changement d'état, Q est égale au produit de la masse m, de $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$ et d'un coefficient c qui ne dépend que de la nature du corps : sa **chaleur massique**, en $J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$ (eau : 4 185 ; fer : 450). $C = m \cdot c$: **capacité thermique**.



Doc 1 Thermoplongeurs et joulemètres



Doc 3 Eau et fer : même énergie

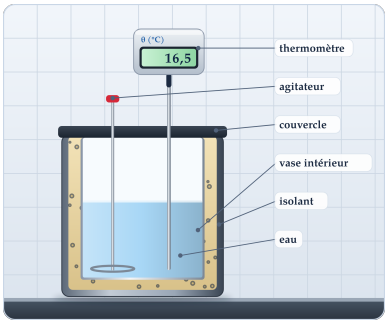
1. **Établir.** Docs 1 et 2 : montrer que Q est proportionnelle à la masse m, puis à $\Delta\theta$.
2. **Interpréter.** Doc 3 : combien de fois $\Delta\theta$ du fer est-il plus grand que celui de l'eau ? Comparer avec le rapport des chaleurs massiques.
3. **Écrire.** À l'aide de l'information, écrire Q. Que représente c si $m = 1\,kg$ et $\Delta\theta = 1\,°C$? Que représente $C = m \cdot c$? Unités ?
4. **Relier.** Signe de Q quand le corps se refroidit ? Pour un corps au repos qui n'échange pas de travail, que vaut ΔU (premier principe) ?

Activité 2

Doc 4. Le calorimètre. Enceinte thermiquement isolée : les corps qu'il contient échangent de la chaleur jusqu'à l'**équilibre thermique**, où ils ont tous la même température, constante. L'énergie cédée par les corps qui se refroidissent est entièrement reçue par ceux qui s'échauffent ; le bilan ne dépend que des états initial et final. Le calorimètre et ses accessoires reçoivent $Q = \mu \cdot (\theta_f - \theta_i)$, où μ est leur **capacité thermique**.

Étape 1. $m_1 = 250\,g$ d'eau à $\theta_1 = 16{,}5\,°C$; on verse $m_2 = 200\,g$ d'eau à $\theta_2 = 52{,}0\,°C$; équilibre : $\theta_{e1} = 31{,}5\,°C$.

Étape 2. Le calorimètre vidé reçoit $m_e = 300\,g$ d'eau à $\theta_0 = 19{,}0\,°C$; on y plonge $m_{Cu} = 250\,g$ de cuivre à $\theta_m = 96{,}0\,°C$; équilibre : $\theta_{e2} = 24{,}2\,°C$. $c_e = 4185\,J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$.



Doc 4 Calorimètre (coupe)

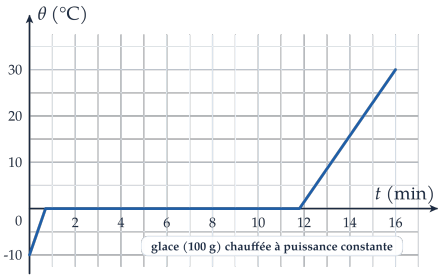
1. **Définir.** D'après le doc 4, quand des corps sont-ils en équilibre thermique ? Que vaut la somme $Q_1 + Q_2 + \ldots$ des chaleurs échangées (**équation calorimétrique**) ?
2. **Calculer.** Étape 1 : exprimer les chaleurs échangées ; en déduire μ.
3. **Exprimer.** Étape 2 : exprimer les chaleurs échangées par {calorimètre + eau} et par le cuivre.
4. **Déterminer.** En déduire c_{Cu} (avec μ de la question 2) ; comparer à $385\,J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$.

Activité 3

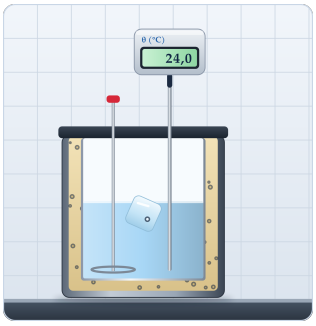
Doc 5. On chauffe à puissance constante 100 g de glace prise à −10 °C et on relève sa température.

Chaleur latente. À pression constante, un corps pur change d'état à température constante ($\theta_{fus} = 0$ °C pour la glace). La chaleur échangée est proportionnelle à la masse m qui change d'état : $Q = m \cdot L$, L : **chaleur latente**. La fusion se fait en recevant de la chaleur ; la solidification, inverse, cède exactement la même quantité.

Doc 6. Calorimètre : $\mu = 75\,\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$, $m_1 = 350$ g d'eau à $\theta_1 = 24{,}0$ °C. On y introduit $m_2 = 50$ g de glace fondante (0,0 °C). Après fusion complète : $\theta_e = 11{,}4$ °C.
$c_e = 4185\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$.



Doc 5 Glace chauffée



Doc 6 Glace dans le calorimètre

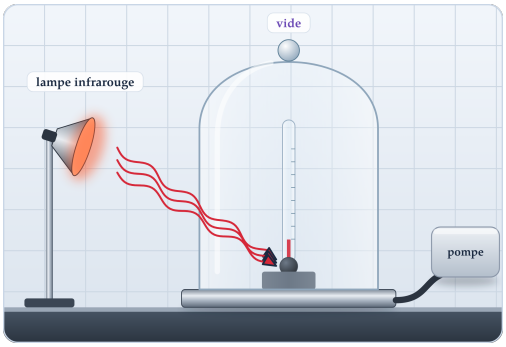
1. **Exploiter.** Doc 5 : décrire les trois parties de la courbe. La glace reçoit-elle de l'énergie pendant le palier ?
2. **Définir.** D'après $Q = m \cdot L$, que représente L si $m = 1$ kg ? Unité ? Relation entre L_s (solidification) et L_f (fusion) ?
3. **Décrire.** Doc 6 : décrire les deux étapes subies par la glace ; exprimer la chaleur totale Q_g qu'elle reçoit.
4. **Exprimer.** Exprimer la chaleur Q_{ce} cédée par le calorimètre et l'eau.
5. **Calculer.** Appliquer l'équation calorimétrique pour calculer L_f.

Activité 4

Doc 7. Un capteur à surface noircie (thermomètre à réservoir noirci) est placé sous une cloche où l'on a fait le vide. Une lampe extérieure (visible et infrarouge) l'éclaire : dès l'allumage, sa température s'élève.

Information. La lumière visible et l'infrarouge sont des **ondes électromagnétiques** : elles transportent de l'énergie, se propagent en ligne droite et même dans le vide. Ce mode de transfert s'appelle le **rayonnement**. Un corps qui absorbe un rayonnement voit son énergie interne augmenter.

Doc 8. Conduction : dans un solide, de proche en proche, sans déplacement de matière. **Convection** : dans un liquide ou un gaz, la matière chaude se déplace. Ces deux modes ont besoin de matière. Une surface sombre et mate **absorbe** la plus grande partie du rayonnement reçu ; une surface brillante ou blanche le **réfléchit**. Une **vitre** laisse passer la lumière visible mais arrête une grande partie de l'infrarouge émis par les objets chauds.



Doc 7 Capteur sous une cloche à vide

1. **Interpréter.** Doc 7 : pourquoi l'énergie ne peut-elle pas arriver au capteur par l'air ? Nommer le mode de transfert.
2. **Comparer.** Doc 8 : quelle différence essentielle y a-t-il entre le rayonnement et la conduction ou la convection ?
3. **Expliquer.** Pourquoi les tubes d'un capteur solaire thermique sont-ils peints en noir mat et placés sous une vitre ?